

02 - 03- Les infections respiratoires aiguës de l'enfant - Pr. Draiss

Après le cours sur la dyspnée, on enchaîne avec un deuxième cours très intéressant portant sur les infections respiratoires aiguës de l'enfant. Les infections des voies respiratoires chez l'enfant associent de façon variable de la fièvre, une toux et s'accompagnent ou non de difficultés respiratoires. Les éléments en faveur d'une atteinte des voies respiratoires basses sans la fièvre, l'augmentation de la fréquence respiratoire, l'existence de signes de lutte et la présence d'anomalies à l'auscultation pulmonaire.

Dans les infections respiratoires aiguës basses, on retrouve la bronchulite virale qui survient en période épidémique chez un nourrisson de moins d'un an. Après une rhinopharyngite, l'enfant devient polypnéique avec des racines bilatéraux et ou crépitants lorsque l'infection atteint les alvéoles. On parle alors de broncho-alvéolite.

On trouve également la bronchite. Elle est souvent d'origine virale. Elle suit une atteinte des voies aériennes supérieures.

Et généralement, il n'y a pas d'altération de l'état général. Il n'y a pas de gêne respiratoire. Et l'ébullition est souvent favorable.

Et il y a la pneumonie. La pneumonie aiguë se définit comme une inflammation des alvéoles et du tissu interstitiel pulmonaire avec accumulation des sécrétions dans les alvéoles, impliquant donc des symptômes et des signes respiratoires. Le qualificatif de communautaire concerne les infections acquises en ambulatoire par opposition aux termes de nosocomial, définissant celles acquises en milieu hospitalier.

On parle aussi de pneumonie compliquée par opposition à une pneumonie simple en présence d'un épanchement pleural, des signes de nécrose ou d'abcès. Malgré les progrès qui ont été réalisés, à savoir l'amélioration du niveau socio-économique et surtout l'impact de la vaccination, la pneumonie aiguë reste encore un problème de santé publique. C'est une cause importante de consultation, cause importante aussi d'hospitalisation et cause majeure de décès, surtout chez les enfants de moins de 5 ans.

Les étiologies sont diverses. Peuvent être virales ou bactériennes. Mais les pneumonies à pneumocoque sont les pneumonies les plus graves.

Devant tout enfant présentant des signes d'infection respiratoire aiguë, la principale préoccupation du médecin est de dépister précocement les signes cliniques en faveur d'une pneumonie. Quels sont les principaux agents étiologiques responsables de la pneumonie ? La pneumonie est suspectée chez tout enfant présentant un état fébrile associé à une tachypnée et ou un tirage. Malgré sa prévalence élevée, établir le diagnostic étiologique de la pneumonie avec certitude reste un défi pour plusieurs raisons.

L'accès direct au poumon est difficile, les sécrétions des voies respiratoires inférieures sont rarement obtenues, les hémocultures sont généralement négatives et pour des raisons évidentes, le lavage bronco-alvéolaire n'est que très rarement réalisé. De plus, la coexistence de plusieurs pathogènes, plus d'une bactérie, plus d'un virus, y compris la combinaison de virus et de bactéries, complique encore la détermination de l'agent responsable. L'étiologie est très majoritairement virale chez l'enfant de moins de 5 ans, chez qui parfois on peut trouver plus d'un virus.

Le pneumocoque est retrouvé à tout âge et représente l'étiologie bactérienne principale. La prévalence du mycoplasme augmente progressivement avec l'âge, chez les enfants plus grands. Parmi les virus en cause, on retrouve l'influenza A, l'influenza B, le virus respiratoire syncytial, le parainfluenza, l'adénovirus, le rhinovirus, l'enterovirus et on peut avoir des co-infections entre plusieurs virus.

Parmi les virus en cause, on retrouve l'influenza A, l'influenza B, le virus respiratoire syncytial, le parainfluenza, l'adénovirus, le rhinovirus, l'enterovirus et on peut avoir des co-infections, c'est-à-dire plus d'un virus. Parmi les bactéries en cause, il y a le pneumocoque, le staphylocoque aureus, le streptocoque, le mycoplasme et le chlamydia. La fièvre, la toux et les difficultés respiratoires sont les signes d'appels les plus fréquemment retrouvés.

Une fièvre très élevée et associée à des frissons marquent souvent le début brutal de la pneumonie franche aiguë à pneumocoque. Chez le nourrisson, on peut trouver un refus de téter, des vomissements, une léthargie qui sont des signes de gravité. Chez l'enfant plus grand, il peut y avoir des douleurs thoraciques en faveur d'une atteinte pleurale.

Parmi les signes physiques, il y a la tachypnée, le tirage sous-costal qui constitue un élément de diagnostic mais aussi de gravité. La donnée auscultatoire la plus évocatrice est la présence de râles crépitants au foyer. Les signes cliniques du syndrome de condensation, matité, augmentation de vibration vocale, diminution du murmure vésiculaire sont surtout constants en cas de pneumonie. La radiographie du thorax, si elle est faite, montre des images variables, des infiltrats à diffus, un foyer systématisé.

Et c'est donc une combinaison de facteurs incluant l'âge, l'état général de l'enfant, la fréquence respiratoire, l'auscultation pulmonaire et les données de la radiographie thoracique qui vont nous aider à faire le diagnostic. Mais tous ces éléments ne permettent pas de distinguer entre origines virales et origines bactériennes. Ce qui distingue les pneumonies aiguës de l'enfant de celles de l'adulte, c'est des tableaux cliniques atypiques avec des signes extraterrestres parfois au premier plan.

Dans la pneumonie apicale, l'enfant peut présenter un méningisme. C'est la forme pseudo-méningée. Bien sûr, il faut éliminer une méningite, mais dans tous les cas, il faut faire un bon examen général et compter la fréquence respiratoire.

L'enfant peut présenter également une douleur abdominale, simulant une appendicite, d'où l'intérêt encore une fois de faire un examen complet et général quel que soit le motif de consultation. Le début peut être progressif en faveur d'une pneumonie virale ou d'une pneumonie amicroplasme. La pneumonie amicroplasme se voit surtout chez les grands-enfants et dans ce cas on peut avoir des signes extra-respiratoires comme les arthralgies.

L'enfant peut présenter aussi une forme sévère. La tachypnée fait partie des signes cliniques de la pneumonie. La mesure de la fréquence respiratoire doit se faire sur la totalité d'une minute chez un enfant calme dans les bras de sa maman.

L'accélération de la fréquence respiratoire par rapport au seuil de référence fixé pour l'âge constitue le meilleur critère diagnostique de la pneumonie. La fiabilité diagnostique de la tachypnée est très élevée. L'absence de la tachypnée a une bonne valeur prédictive négative pour éliminer une pneumonie.

Les valeurs de la fréquence respiratoire varient en fonction de l'âge. On parle de tachypnée lorsque la fréquence respiratoire est supérieure à 60 cycles par minute chez le nourrisson de moins de 2 mois et lorsqu'elle dépasse 50 cycles par minute chez le nourrisson entre 2 et 12 mois. Entre 12 et 36 mois, on parle de tachypnée lorsque la fréquence respiratoire est supérieure à 40 cycles par minute et lorsqu'elle dépasse 30 cycles par minute chez l'enfant entre 3 à 5 ans.

La présence des signes de lutte respiratoire est aussi un critère de diagnostic de la pneumonie, mais c'est surtout un élément de sa gravité qui doit indiquer une prise en charge éventuelle en milieu hospitalier. Parmi ces signes de lutte, le tirage sous-costal constitue le signe le plus spécifique de la pneumonie et de ses complications. En résumé, devant tout enfant présentant de la fièvre, de la toux et ou des difficultés respiratoires, la mesure de la fréquence respiratoire et la recherche d'un tirage sous-costal constituent les principaux éléments du diagnostic de la pneumonie et de sa gravité.

Ces deux signes sont objectifs et mesurables. La présence de ces deux signes est en faveur d'une pneumonie grave et ou compliquée. La présence d'une tachypnée sans tirage plaide en faveur d'une pneumonie simple et non compliquée.

L'absence de tachypnée et de signes de lutte respiratoire peut faire écarter le diagnostic de pneumonie. La radiographie du thorax doit être réalisée de face, debout si possible et en inspiration chez tous les enfants hospitalisés ou ayant une forme sévère. Elle permet de localiser le siège de la pneumonie, l'extension des lésions et permet la recherche de complications.

L'opacité est alvéolaire, unique ou multiple dans la majorité des cas, rarement bilatérale. Souvent systématisée à un lobe avec un éventuel bronchogramme aérien qui est en faveur d'une étiologie bactérienne, notamment à pneumocoque. On peut avoir aussi des limites floues.

Les pneumonies sous forme d'images sphériques ovalaires à bord plus ou moins nets sont

très particulières à l'enfant et sont en faveur également d'une atteinte bactérienne. On peut avoir des infiltrats bilatéraux et diffus ou un épanchement pleural réactionnel ou de la grande cavité. Sur cette diapo, une radiographie thoracique de face montre une opacité systématisée du lobe supérieur thorac limitée par la petite suture et un bronchogramme aérien.

Le bronchogramme représente le contraste entre la branche contenant de l'air et le parenchyme pulmonaire, essentiellement les alvéoles remplies de liquide. Sur la première radiographie thoracique, on note une opacité alvéolaire dense et homogène, bien limitée, systématisée du lobe supérieur droit, en faveur beaucoup plus d'une pneumonie apneumococque. Sur la deuxième radiographie thoracique, on note une opacité alvéolo-branchique inhomogène, très mal limitée, du lobe supérieur droit, du lobe moyen et au niveau du lobe inférieur gauche.

C'est une pneumonie atypique, en faveur beaucoup plus d'une atteinte virale ou d'un mycoplasme. Dans la pneumonie apneumococque, le début est brutal, avec fièvre et frisson. On peut avoir des signes généraux non spécifiques, comme la rougeur des pommettes et un herpès péribécal.

Des signes extra-respiratoires, parfois trompeuses, notamment des signes abdominaux, douleur abdominale réalisant un tableau pseudo-attendiculaire, des signes mélangés réalisant un tableau pseudo-mélangé. La radio du thorax montre une opacité systématisée lobaire ou multilobaire, une opacité sphérique avec brancogramme aérien. Parfois, on peut trouver une pleurésie minime réactionnelle et puis parfois on peut trouver carrément des complications à type d'abcès, de pleurésie ou de pneumonie très étendue.

La pneumonie apneumococque peut se compliquer d'un syndrome hémolytique et urémique et la numération formule sanguine montre une hyperlococytose à polynucléaire neutrophile, la CRP et la procalcitonine sont élevées. La pneumonie astaphylococque affecte surtout le nourissant, c'est une pathologie grave, un diagnostic et un traitement urgent s'imposent, sinon risque de décès ou de séquelles pulmonaires. Il faut chercher toujours une porte d'entrée cutanée, un abcès du sang, un panary chez la mère, un petit goût ou folliculite chez le nourissant.

Elle associe un syndrome toxi-infectieux sévère, fièvre ou hypothermie, un teint gris ou pâle, un refus de téter, des marbreux, des signes digestifs, météorisme abdominal, diarrhée et vomissements, des signes respiratoires, tous polypnées, signes de lutte respiratoire. L'association d'un syndrome infectieux sévère d'une polypnée et d'un ballonnement abdominal doit faire évoquer une staphylococci pluropulmonaire, une radiographie thoracique doit être faite, toutes les images pulmonaires sont possibles, des opacités à progression rapide, un épanchement pleural, des bulles sous forme d'hyperclarté finement écogène. Au niveau de l'abdomen, il y a une distension gazeuse sans niveau.

La biologie montre une CRP élevée avec une hyperlococytose à polynucléaires neutrophiles. La pneumonie à mycoplasme. Le mycoplasme est un micro-organisme sans paroi.

Les pneumonies à mycoplasme sont rares avant 4 ans et sont fréquentes entre 5 et 15 ans et l'adulte jeune. Par rapport aux autres pneumonies, elle se caractérise par un débit progressif, des signes généraux discrets et une fièvre peu élevée. La toux est au premier plan.

On peut trouver également des signes extrapulmonaires à type de myalgie, d'arthralgie ou d'atteinte cutaneo-muqueuse. Elle peut se compliquer de péricardite, d'encéphalite ou de syndrome de Steven Johnson. Sur la radiographie du thorax, on peut trouver des opacités illufuges ou un syndrome alvéolo-interstitiel.

Le traitement repose sur les macrolides. La pneumonie à chlamydie. Les souches appartiennent à deux groupes.

Le premier groupe, responsable de conjonctivite et de pneumonie chez le nouveau-né de mère infectée. Le deuxième groupe, responsable de pneumopathie interstitielle. Elle touche le nourissant de moins de 6 mois.

Elle est responsable d'une pneumopathie sévère avec polypnée, toux quinteuse, rhinite, conjonctivite avec une température normale. Sur le plan paraclinique, une iosinophilie sanguine est souvent retrouvée. Une augmentation des JGG et des JGM spécifiques permet de confirmer le diagnostic.

Une atteinte alvéolo-interstitielle se voit sur la radiographie thoracique. Le traitement repose sur les macrolides. Est-ce qu'il y a des éléments sur le plan clinique, radiologique ou biologique qui permettent de distinguer les étiologies? La pneumonie virale survient à tout âge, mais elle est plus fréquente chez l'enfant de moins de 3 ans.

Le mycoplasme survient surtout chez l'enfant plus grand. Le pneumocoque survient à tout âge et c'est la principale cible en cas de pneumonie. Dans les infections virales, la fièvre est progressive et la toux survient après un épisode de rhinite ou de pharyngite.

Dans la pneumonie à mycoplasme, le début est progressif, la fièvre est au second plan et la toux est paroxystique. L'auscultation pulmonaire peut montrer quelques rassibilants. Le début est brutal dans la pneumonie à pneumocoque avec une fièvre élevée et une toux.

L'auscultation met en évidence des cils enfoyés. Comme cils extra-respiratoires, on peut avoir une éruption cutanée, un diarrhée, des myalgies La pneumonie à mycoplasme peut s'accompagner d'asthémie, d'éruption cutanée ou d'arthralgie. Dans la pneumonie à pneumocoque, le début est brutal avec altération de l'état général et on peut avoir des formes pseudo-méningées ou pseudo-appendiculaires.

Généralement, la tolérance est bonne dans les infections virales et dans la pneumonie à mycoplasme. La tolérance est mauvaise dans la pneumonie à pneumocoque. Sur le plan radiologique, la pneumonie virale et la pneumonie à mycoplasme donnent un aspect alvéolo-

interficiel alors que dans la pneumonie à pneumocoque c'est généralement un foyer systématisé.

Malgré tous ces éléments, il n'y a pas de corrélation formelle entre l'image et l'agent pathogène mais ça reste des éléments d'orientation. Quel est l'examen complémentaire qu'on peut demander devant une pneumonie ? L'examen cyto bactériologique de crachats mais il a une sensibilité et spécificité basses car il existe des faux positifs par contamination de la flore oropharyngée. La recherche d'antigènes solubles dans les urines est souvent positive en cas de portage asymptomatique.

Il peut être utile dans le liquide pleural où ça permet de rattraper des cultures rendues faussement négatives par un traitement antibiotique préalable. La sérologie est surtout utile pour confirmer rétrospectivement un diagnostic. Elle est particulièrement significative en cas d'élévation de 4 fois la norme sur le sérum convalescent.

Le lavage bronchoalvéolaire reste un prélèvement invasif et réservé à la pathologie sévère chez les malades hospitalisés en réanimation. Les hémocultures restent l'examen de référence. Elle est positive au mieux dans 10% des cas.

De ce fait, la réalisation d'une hémoculture en pratique de ville pour établir un diagnostic de certitude n'apparaît pas justifiée. L'hémoculture doit être réalisée pour les enfants hospitalisés avant la mise en route du traitement. Lorsqu'elle est positive, elle permet de connaître la sensibilité de la souche aux antibiotiques.

L'hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile à la numération formule sanguine ainsi qu'une élévation de la CRP peut orienter vers une pneumonie bactérienne. La procalcitonine, marqueur de l'inflammation, est également élevée au cours des infections bactériennes. On peut utiliser également la PCR sur les sécrétions respiratoires.

Le défi devant une pneumonie une fois reconnue est la recherche étiologique de laquelle dépend toute la sanction thérapeutique. La clinique, en dehors de quelques tableaux très orientateurs, n'apporte rien de spécifique. La radiographie peut suggérer certains germes mais reste généralement pas spécifique.

La numération formule sanguine et la CRP ne doivent pas être utilisées comme critères de diagnostic positif de la pneumonie mais plutôt des critères pouvant contribuer à différencier entre une pneumonie virale et bactérienne. Les meilleurs critères orientant vers une cause bactérienne sont une température supérieure à 38,4°C un épanchement pleural associé un taux de procalcitonine supérieur à 0,75 ng par ml un taux de polynucléaire supérieur à 20 000 par mm³ une CRP supérieure à 80 mg par litre et la présence d'un foyer systématisé sur la radiographie du thorax. Évaluation de la gravité de la pneumonie La plupart des pneumonies ne requièrent pas d'hospitalisation.

Il faut hospitaliser d'emblée la pneumonie survenant chez un nourissant de moins de 6 mois et

celle dite compliquée pneumonie nécrosante, un abcès pulmonaire ou une pleurésie. L'hospitalisation est indiquée également lorsque le syndrome infectieux persiste malgré une antibiothérapie prescrite en ambulatoire. Et cette situation peut traduire une complication locale, notamment un épanchement pleural.

En dehors de ces situations, la décision d'hospitalisation peut être en rapport avec la gravité du tableau clinique. Et donc, un aspect toxique, une polypnée, des signes de lutte respiratoire, des signes d'hypoxie sont des critères d'hospitalisation. La survenue d'une pneumonie sur un terrain fragilisé, prématurité ou lorsqu'il y a une comorbidité sous-jacente, cardiopathie, pathologie pulmonaire chronique, mucoviscidose, dysplasie bronchopulmonaire indiquent également une hospitalisation. Le contexte socio-familial est également un élément à prendre en compte dans la décision d'hospitalisation.

Les enfants doivent être traités avec des antibiotiques. Les virus sont les causes les plus fréquentes de la pneumonie. Aucun signe clinique ou radiologique ne permet à lui seul de distinguer entre une origine virale et une origine bactérienne.

Or, une pneumonie par définition, c'est une atteinte du parenchyme pulmonaire avec un risque de menace vitale en cas d'infection bactérienne. De ce fait, une origine bactérienne ne peut être méconnue et particulièrement le pneumocoque. Donc, tous les enfants ayant un diagnostic clinique clair de pneumonie doivent recevoir des antibiotiques comme la pneumonie bactérienne et virale ne peut pas être facilement distinguée l'une de l'autre.

Les pneumonies aiguës communautaires de l'enfant sont le plus souvent d'origine virale, mais le pneumocoque reste la cible privilégiée. L'amoxicilline est le traitement de choix à la dose de 100 mg/kg en 3 prises pendant 10 jours. Après l'âge de 3 ans, les pneumonies virales sont moins fréquentes.

Les deux bactéries les plus fréquemment en cause restent le pneumocoque et le mycoplasme. Le pneumocoque est la cible et donc une amoxicilline est prescrite à la dose de 100 mg/kg au jour. Deux possibilités.

Si l'amélioration est rapide, c'est une pneumonie à pneumocoque préprobable, il faut continuer le traitement. S'il n'y a pas d'amélioration, il peut s'agir d'une pneumonie à mycoplasme et donc il faut prescrire un macrolide. Avant de retenir l'éventualité d'une pneumonie à mycoplasme, il faut éliminer une complication.

Si l'état respiratoire est hémodynamique et satisfaisant, sans critères de sévérité, l'enfant peut être pris en charge de l'ambulatoire avec une évaluation à 48 heures du traitement et en expliquant aux parents les consignes pour reconsulter en urgence. A côté du traitement symptomatique, à savoir la gestion de la fièvre et la prévention de la déshydratation, une antibiothérapie à base d'amoxicilline à la dose de 100 mg/kg au jour est prescrite. Si l'évolution est défavorable, persistance de la fièvre après 48 heures du traitement, il faut réexaminer l'enfant et

demander une radiographie thoracique pour éliminer une pneumonie compliquée avant d'envisager l'éventualité d'un germe atypique.

La présence de signes de sévérité indique l'hospitalisation, à savoir une température supérieure à 38 degrés, une tachypnée, une tachycardie, des signes de lutte respiratoire, refus d'alimentation, des vomissements, une saturation d'oxygène inférieure à 92%, un mauvais état général. La présence de facteurs de risque, et de comorbidité indiquent également l'hospitalisation. L'âge, une pathologie pulmonaire ou cardiaque sous-jacente, un déficit immunitaire, une pathologie neurologique sévère ou un antécédent de pneumonie sévère ou de pneumonie récidivante.

Une pneumonie compliquée impose d'emblée l'hospitalisation. En milieu hospitalier, d'autres examens peuvent être demandés en fonction du contexte clinique, une échographie thoracique, une TDM thoracique, fonction pleurale, drainage thoracique ou thoracoscopie en cas d'ampîèmes pleurales. Quelles sont les complications les plus courantes au cours des pneumonies? Les pleurises épurulentes représentent les complications les plus fréquentes au cours des pneumonies bactériennes de l'enfant.

Elles compliquent à peu près le quart des pneumonies à pneumocoque chez les enfants hospitalisés. L'abcès pulmonaire, il est dû à une nécrostitulaire au sein d'une condensation avec la formation d'une cavité à parois épaisses, il est à évoquer devant une fièvre persistante associée à une peau productive. La radiographie met en évidence un niveau liquidien au sein d'une opacité arrondie.

La pneumonie nécrosante, il s'agit d'une nécrose responsable de la formation de cavités multitudines, remplies d'air. Elles s'accompagnent souvent d'un étanchement pleural. Les cavités peuvent parfois s'étendre à la plèvre avec formation d'un pioclomotorax.

C'est surtout le staphylococcus aureus qui est en cause. Le pneumatocène, il s'agit d'une cavité à parois fines consécutive à la destruction des alvéoles et des bronchioles. Cette complication est particulièrement fréquente au cours des pneumonies nécrosantes à staphylococcus aureus.

Faut-il faire une radiographie thoracique de contrôle après traitement? S'il y a une bonne amélioration clinique, il n'y a pas lieu à refaire une radiographie thoracique. La régression des scènes radiologiques peut prendre 4 semaines. La radiographie thoracique de contrôle est indiquée en cas de pneumonie ronde, de pneumonie compliquée ou de pneumonie récurrente.

Sur cette diapo, c'est des radiographies thoraciques de face montrant l'aspect d'une pneumonie ronde. Ce sont des images sphériques ou ovalaires, à bord plus ou moins nées. Elles sont particulières à l'enfant et parmi les indications d'une radiographie thoracique de contrôle, il y a la pneumonie ronde.

En conclusion, il faut améliorer la précision du diagnostic clinique de la pneumonie. Malgré

l'origine essentiellement virale de la maladie, il faut prescrire une antibiotérapie. Le pneumocoque reste la première cible.

Après mise en route d'un traitement antibiotique, il est nécessaire de réévaluer l'enfant après 48 heures. En l'absence d'amélioration, il faut contrôler par une radiographie pour ne pas méconnaître une complication, à savoir un abcès, une nécrose ou un épanchement pleural.